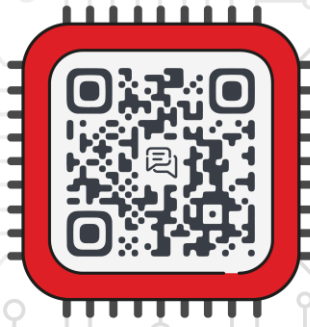




7+8

9

1080 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Routing

عملي مشترك

أساسيات الشبكات



RB Informatcs; 17+24/12/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف جهاز الراوتر:

يعتبر الراوتر جهازاً يعمل ضمن الطبقة الثالثة (Network Layer - L3) من نموذج (OSI) كما ذكرنا سابقاً. وتكمن وظيفته الأساسية في فهم عناوين البروتوكول الرقمي (IP Addresses) والتعامل مع "رقم الشبكة" لتوجيه البيانات، بدلاً من التعامل مع عناوين الأجهزة الفردية (Host IPs) فقط.

آلية عمل الراوتر وجدول التوجيه (Routing Table):

يعتمد الراوتر في اتخاذ قراراته على "جدول التوجيه". يمكن استعراض هذا الجدول باستخدام الأمر التالي:

```
(config)# show ip
```

ماذا يقدم لنا هذا الجدول؟

رقم الشبكة: تحديد الوجهة المطلوبة.

كيفية الرؤية: يوضح ما إذا كانت الشبكة متصلة مباشرة أو يتم الوصول إليها عبر مسار محدد.

مثال توضيحي:

إذا ظهرت العبارة 192.168.1.0 C 0/1 fa في الجدول، فإن حرف (C) يرمز إلى (Connected)، وهذا يعني أن الراوتر متصل بهذه الشبكة بشكل مباشر عبر المنفذ FastEthernet 0/1.

ملاحظة تقنية: المبدل (Switch) يعتمد في عمله على عناوين الماك (MAC Address)، بينما يهتم الراوتر بعناوين ال IP.



مفهوم التوجيه (ROUTING) وأساسيات الاتصال:

يعرف التوجيه تقنياً بأنه العملية المسؤولة عن نقل حزم البيانات (Packets) من شبكة إلى أخرى عبر أجهزة الراوتر .
وتعتمد هذه العملية بشكل جوهري على جداول التوجيه (Routing Tables) التي يتم بناؤها داخل الراوترات لتحديد المسارات المناسبة .

شروط تحقيق الاتصال المباشر بدون روتر:

لكي يتمكن أي جهازين من تبادل البيانات، يجب توفر شرطين أساسيين:

1. الانتماء لنفس معرف الشبكة (Network ID) .

2. الانتماء لنفس معرف الشبكة الوهمية (VLAN ID) .

أمثلة توضيحية لضرورة التوجيه:

1. محاولة اتصال مباشر بين شبكات مختلفة:

لدينا جهاز (A) بعنوان 192.168.1.1/24 وجهاز (B) بعنوان 10.10.10.1/24، كل منهما متصل بمبدل (Switch) مستقل.

في هذه الحالة، سيفشل الجهاز (A) في مراسلة (B) نظراً لاختلاف معرف الشبكة بينهما، مما يجعل الاتصال المباشر عبر المبدلات مستحيلاً.

2. دور الراوتر في الربط بين شبكات LAN:

عند ربط الشبكتين السابقتين بواسطة راوتر، يتمكن الجهاز (A) من إرسال الرسالة إلى المبدل، الذي بدوره يمررها للراوتر عبر "البوابة الافتراضية" (Default Gateway) .
يقوم الراوتر هنا بالبحث عن عنوان IP الخاص بالوجهة (B) ليوجه الرسالة عبر واجهته المتصلة بالمبدل الثاني وصولاً للهدف.

3. ربط ثلاث شبكات مستقلة:

عند وجود ثلاثة أجهزة (A, B, C) في ثلاث شبكات مختلفة، يتم ربط كل منها بمبدل خاص، وتتجمع المبدلات كلها في راوتر واحد.
عند رغبة (C) في مراسلة (A)، تمر الرسالة بسلسلة تبدأ من المبدل المحلي إلى البوابة الافتراضية في الراوتر، ومنها إلى المبدل الوجهة ثم الجهاز الهدف.

4. الاتصال عبر المسافات الجغرافية (WAN):

إذا كانت الشبكات موزعة في مدن مختلفة (مثل دمشق وحلب)، فإن الربط يتجاوز حدود الشبكة المحلية (LAN) إلى الشبكة الواسعة (WAN)، وهنا تصبح الحاجة ملحة لاستخدام راوتر في كل مدينة لتأمين المسار.

5. تعدد المسارات واختيار الطريق الأمثل:

في شبكة تربط عدة مدن (دمشق، حلب، حمص، طرطوس)، قد تتوفر أكثر من طريق لإيصال الرسالة من دمشق إلى حلب.

اختيار المسار الأفضل هو الجوهر الحقيقي لعملية التوجيه (Routing)، حيث يتم تخزين المسار الأنجع في "جدول التوجيه" بناءً على خوارزميات محددة.

أنواع التوجيه (Types of Routing) :

ينقسم التوجيه إلى نوعين رئيسيين بناءً على كيفية اتخاذ القرار :

1. التوجيه الاستاتيكي (Static Routing):

- آلية العمل: يقوم مهندس الشبكة يدوياً بإدخال المسارات والتعريف بالشبكات البعيدة في كل راوتر.
- المميزات: يقلل الجهد على المعالج (CPU) الخاص بالراوتر.
- العيوب: لا يمتلك مرونة؛ ففي حال تعطل المسار، لا يستطيع الراوتر إيجاد بديل تلقائياً.
- حالة الاستخدام: يفضل استخدامه عندما يكون هناك مسار وحيد فقط بين المصدر والوجهة.
- يتم استخدام الأمر التالي لإعداد المسار:

IP route [Destination Network] [Subnet Mask] [Exit Interface/Next Hop]

2. التوجيه الديناميكي (Dynamic Routing):

- يُعد التوجيه الاستاتيكي (Static) فعالاً في الشبكات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد شبكتها 10 شبكات.
- عندما تتوسع الشبكة وتصبح أكثر تعقيداً، تنتقل إلى التوجيه الديناميكي، حيث يعتمد الراوتر في بناء جدول التوجيه الخاص به على المعلومات التي يستقيها من الراوترات المجاورة.

- آلية العمل: يقوم الراوتر تلقائياً باكتشاف الشبكات وحساب المسارات.
- المميزات: القدرة العالية على التحول لمسارات بديلة فوراً عند حدوث انقطاع .

○ العيوب: يستهلك موارد المعالج بشكل أكبر.

○ حالة الاستخدام: ينصح به في الشبكات المعقدة التي تحتوي على مسارات متعددة.

بروتوكولات التوجيه الديناميكي ومفاهيمها:

تعتمد الأنظمة الديناميكية على بروتوكولات مختلفة:

1. Distance Vector :

:RIPv1

○ يرسل جدول التوجيه كاملاً للجيران بصفة دورية (كل 30 ثانية تقريباً).

○ يعتمد في اختيار المسار على أقل عدد من القفزات (Hop count).

○ محدوديته: لا يرى أبعد من 15 راوتر؛ لذا تُعتبر الشبكة التي تبعد 16 قفزة شبكة غير قابلة للوصول.

○ إصداراته: يتوفر بإصدارين (Version 1 & 2)، حيث يدعم الإصدار الثاني تقنية Classless.

:RIPv2

○ هو النسخة المطورة التي تدعم الشبكات غير المصنفة (Classless)، وهو ما يتم التركيز عليه في الجانب العملي.

ال RIP فقط مطلوب للمقرر.

2. Link State : بروتوكولات تهتم بحالة الوصل (موصولة أم لا) واستقرارها.

:OSPF

○ يرسل التحديثات فقط عند حدوث تغيير في الشبكة، ويولد ثلاثة جداول (جيران، توبولوجيا، توجيه).

○ يختار المسار بناءً على "التكلفة (Cost)"، والتي تُحسب اعتماداً على عرض النطاق الترددي (Bandwidth).

$$\text{Cost} = 10^8 / \text{Bandwidth}$$

:EIGRP

○ بروتوكول مطور من شركة Cisco، يعتمد في حساباته على ال Bandwidth وال Delay.

:ISIS

○ يُستخدم على نطاق واسع في الشبكات الكبيرة ومزودي الخدمة لتبادل معلومات التوجيه.

مهام الراوتر عند استلام الحزم (Packet Handling) :

عندما يستلم الراوتر حزمة بيانات (Packet) ، فإنه يتخذ أحد القرارات الثلاثة التالية بناءً على المعلومات المتوفرة لديه:

1. الإيصال المباشر:
إرسال الحزمة إلى الشبكة الهدف إذا كانت موصولة به مباشرة.
2. التوجيه (Forwarding) :
إرسال الحزمة إلى راوتر آخر عبر منفذ Serial مثلاً (للوصول للشبكة البعيدة، ويتم ذلك إما يدوياً عبر التوجيه الاستاتيكي (Static Route) أو تلقائياً عبر التوجيه الديناميكي (Dynamic Route) .
3. الإسقاط (Drop) :
التخلص من الحزمة فوراً إذا لم يجد الراوتر أي مسار يؤدي إلى الوجهة المطلوبة في جدول التوجيه الخاص به.

مصطلحات تقنية هامة:

- مفهوم التقارب (Convergence) :
_ هي العملية التي يقوم فيها البروتوكول بجمع المعلومات لبناء صورة كاملة عن الشبكة .
_ كلما كان البروتوكول أسرع في تحقيق "التقارب" ، كان أداء الشبكة أفضل.
- المسافة الإدارية (AD) :
_ قيمة تعبر عن درجة موثوقية مصدر التوجيه (من 0 إلى 255)؛ فكلما قلت القيمة زادت الثقة.
_ قيم AD الشائعة:
RIP (120) ، ISIS (115) ، OSPF (110) ، EIGRP (90)
_ القيمة الافتراضية للمسافة الإدارية في التوجيه الاستاتيكي (Static Route) هي 1 مما يجعله المسار الأكثر موثوقية وقوة مقارنة ببروتوكولات التوجيه الديناميكي.
- البوابة الافتراضية (Default Gateway) :
_ المنفذ الموجود في الراوتر الذي يربط الشبكة المحلية بالعالم الخارجي.
- الأمر no shutdown :
يستخدم لتفعيل منافذ الراوتر التي تكون مطفأة افتراضياً.
- كابل Serial :
يستخدم للربط بين الراوترات في المسافات البعيدة (مستوى WAN) .
- الواجهة الخاملة (Passive Interface) :
تستخدم لأغراض أمنية، حيث تسمح للمنفذ باستلام معلومات التوجيه دون إرسالها للخارج.

○ الوفرة (Redundancy) :

يفضل دائماً وجود أكثر من مسار للوصول للوجهة لضمان استمرار الخدمة في حال تعطل أحد المسارات.

ملاحظات تقنية هامة (Technical Insights) :

○ بداية التشغيل (Convergence) :

أول عملية تحدث عند تشغيل الراوتر هي عملية "التقارب" (Convergence) ؛ لكي يتمكن الراوتر من التعرف على جميع الشبكات المتاحة وبناء رؤيته الخاصة لأفضل المسارات.

○ حالة المنافذ:

لكي يعمل التوجيه بشكل صحيح، يجب التأكد من أن المنافذ في حالة (up/up) عبر الأمر `no shutdown`

○ استقرار الوصلات (Link Stability) :

تتميز بعض البروتوكولات مثل OSPF بالحساسية تجاه استقرار الوصلة؛ فإذا كانت الوصلة تعاني من تذبذب (Flapping/يرفرف)، فإن OSPF قد يتجاهلها ولا يعتمد عليها في التوجيه لضمان استقرار الشبكة

○ الأمان والـ Passive Interface :

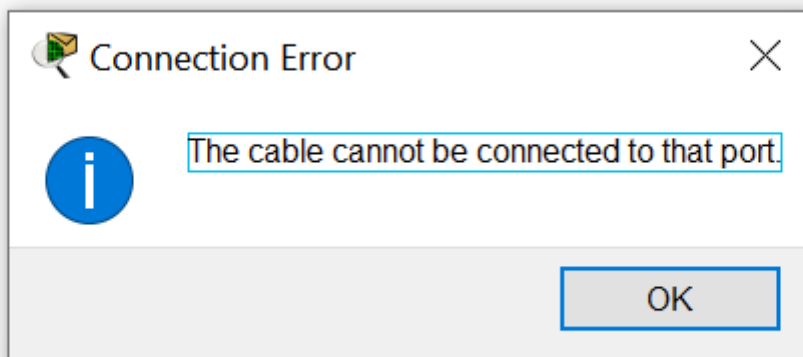
يتم تفعيل ميزة "الواجهة الخاملة" على المنافذ التي لا نحتاج لإرسال تحديثات التوجيه عبرها، فهي تسمح للراوتر باستقبال المعلومات (Taking info) ولكن تمنعه من إرسالها (Not returning updates)، وذلك لأغراض أمنية بحتة.

التطبيق العملي والإعدادات البرمجية:

لإعداد التوجيه على برنامج Cisco Packet Tracer، يجب اتباع خطوات منهجية:

1. نضع جهازي راوتر في ساحة العمل ونقوم بالوصل بينهما ب serial cable مثلاً.

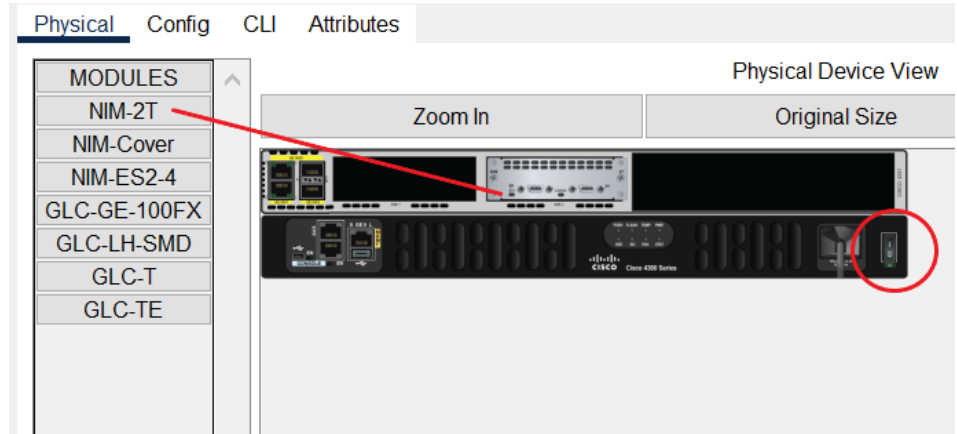
لكن الوصل المباشرة سيؤدي لظهور الخطأ التالي:



2. الإعداد الفيزيائي:

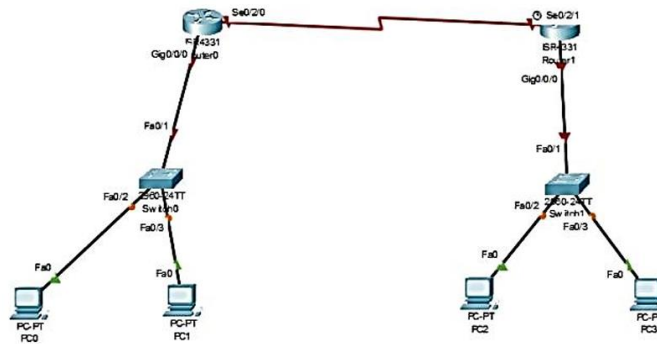
يجب إضافة كروت الشبكة مثل (NIM-2T أو HWIC-2T) لتوفير منافذ Serial ، وذلك بعد إطفاء الراوتر من زر الطاقة وسحب كرت الشبكة للمكان المخصص.

ولا ننسى إعادة تشغيل الراوتر مرة أخرى.



ونكرر العملية للراوتر الثاني.

3. نقوم بوصل switch مع كل Router ووصل جهازين PC مع كل Switch وندخل على كل جهاز PC ونعطيه IP Address و Subnet mask ونحدد ال Default gateway كما فعلنا في المحاضرات السابقة فتصبح الشبكة لدينا كالتالي:



إعداد التوجيه الاستاتيكي (Static Routing Example) :

لدينا شبكتان محليتان (192.168.1.0 و 192.168.2.0) وشبكة تربط بين الراوترات (100.100.100.0) .

ندخل إلى الراوتر ونقوم بكتابة التعليمات التالية في المستوى الثالث:

```
Ip route [Destination_Network] [Mask] [Next_hop_address or Exit_interface].
```

في راوتر (0)، لكي نصل للشبكة البعيدة (192.168.2.0)، نكتب:

```
Router(config)# Ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 se 0/2/0.
```

تنبيه: يجب تفعيل التوجيه في الاتجاهين (من الشبكة الأولى للثانية ومن الثانية للأولى) لضمان عودة الرد (Response).

إعداد التوجيه الديناميكي (Dynamic Routing Example):

عند استخدام بروتوكول RIP، ندخل للراوتر ونعرفه بالشبكات المتصلة به مباشرة فقط:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#ex
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#ne
Router(config-router)#network 100.100.100.0
Router(config-router)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/2/0, changed state to down
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy

Paste

☐ Top

سنكرر التعليمات على الراوتر الثاني أيضاً.

ونستطيع التأكد بالقيام ب ping من pc1 إلى pc2.

Command Prompt

X

Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 192.168.2.100

Pinging 192.168.2.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms

C:\>

التوجيه بين الشبكات الوهمية (Inter-VLAN Routing):

عند تقسيم المبدل إلى VLANs مختلفة (مثل IT و Sales)، ينقطع الاتصال بينها [cite: 383-385].

الحل يكمن في تقنية [cite: 403] Stick on Router :

1. في المبدل (Switch): تحويل المنفذ المتصل بالراوتر إلى نمط (Trunk Mode) ليتمرر بيانات كافة الـ VLANs [cite: 392, 404].

2. في الراوتر (Router): بما أن للراوتر واجهة فيزيائية واحدة متصلة بالمبدل، نقوم بتقسيمها برمجياً إلى واجهات منطقية [cite: 393-395] (Sub-interfaces). يتم استخدام بروتوكول IEEE 802.1Q لتغليف البيانات وتحديد معرف الـ VLAN [cite: 398-399]. مثال الإعداد:

- | | |
|---|--------------------------------|
| Router(config)# int gig 0/0/0.10 | VLAN 10 لإنشاء واجهة منطقية لـ |
| Router(config-subif) # encapsulation dot1q 10 | |
| Router(config-subif) # ip address [Gateway_IP] [Mask] | [cite: 407, 409] |



إلى هنا نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في القسم العملي من مقرر الشبكات.
ومع إغلاق هذه الصفحة، تنتهي رحلتنا معاً.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لجمع هذه المعلومات وتبسيطها لتكون عوناً لكم، فإن
أصبنا فبفضل الله، وإن قصّرنا أو أخطأنا فالتمسوا لأخوتكم عذراً.
دمتم مهندسين مبدعين، وبانتظار رؤية بصماتكم في عالم التكنولوجيا..
وبالتوفيق لنا جميعاً في الامتحانات القادمة

"The End"